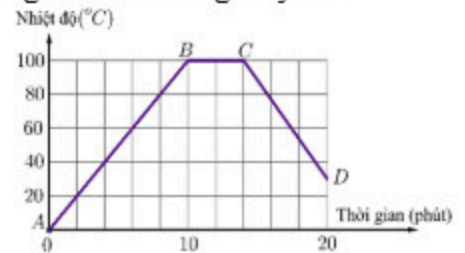


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

- A. Đun nóng nước bằng bếp.
B. Một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềm.
C. Nén khí trong xilanh.
D. Cọ xát hai vật vào nhau.

- A. tăng dần lên. B. giảm dần đi C. khi tăng khi giảm. D. không thay đổi.

- A. 10 phút.
B. 14 phút.
C. 20 phút.
D. 4 phút.



- 2900(μm . K) được dùng vào việc chế tạo các nhiệt kế thường dùng hằng ngày như nhiệt kế hồng ngoại, cũng như các nhiệt kế trong thiên văn để đo nhiệt độ bề mặt của các thiên thể. Xét một nhiệt kế hồng ngoại khi đo nhiệt độ cơ thể người như hình vẽ. Bước sóng hồng ngoại do cơ thể người phát ra bằng **xấp xỉ bằng**



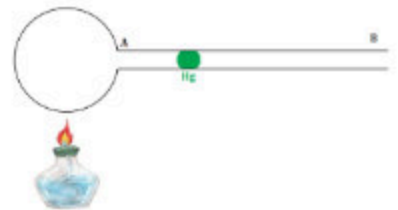
- A. $9,4\mu\text{m}$ B. $79\mu\text{m}$ C. $29\mu\text{m}$ D. $10,6\mu\text{m}$

- Câu 5:** Hệ thức nào sau đây **không** phù hợp với quá trình đẳng áp?

A. $\frac{V}{T} = \text{hằng số.}$ B. $V \sim \frac{1}{T}$ C. $V \sim T$

D. $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$

- Câu 6:** Một áp kế gồm một bình thủy tinh có thể tích 270cm^3 gắn với một ống nhỏ AB nằm ngang có tiết diện $0,1\text{cm}^2$ trong đó có một giọt thủy ngân như hình bên. Khi nhiệt độ trong bình là 0°C thì giọt thủy ngân cách A 30 cm.



Khi nhiệt độ trong bình là 10°C thì giọt thủy ngân di chuyển một đoạn bao nhiêu? Coi dung tích của bình không đổi.

- A. 130 cm. B. 100 cm. C. 60 cm. D. 160 cm.

- Câu 7:** Một bình chứa khí nitrogen ở nhiệt độ 27°C . Hằng số Boltzmann $k = 1,38 \cdot 10^{-23} (\text{J/K})$. Động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử khí nitrogen là

- A. $6,21 \cdot 10^{-21}$ J B. $2,1 \cdot 10^{-21}$ J C. $5,59 \cdot 10^{-22}$ J D. $6,21 \cdot 10^{-20}$ J

- Câu 8:** Phát biểu nào sai? Từ trường tồn tại ở gần

- A. một nam châm.
B. thanh thủy tinh được nhiễm điện do cọ xát.
C. dây dẫn có dòng điện.
D. chùm tia điện từ.

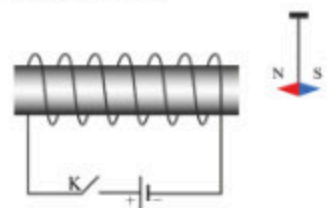
- Câu 9:** Đặt một hộp kín bằng sắt trong điện từ trường. Trong hộp kín sẽ....

- A. có điện trường
B. có từ trường
C. có điện từ trường
D. không có các trường nói trên.

- Câu 10:** Cho sơ đồ mạch điện và kim nam châm được treo như hình bên.

Khi đóng công tắc K thì kim nam châm sẽ

- A. bị đẩy sang trái.
B. bị đẩy sang phải.
C. vẫn đứng yên.
D. bị đẩy sang trái rồi bị đẩy sang phải.



- Câu 11:** Sóng điện từ và sóng cơ học **không** có chung tính chất nào dưới đây?

- A. Phản xạ.** **B. Truyền được trong chân không.**

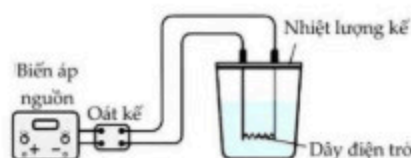
- C. Mang năng lượng. D. Khúc xạ.
- Câu 12:** Máy biến thế có thể dùng để biến đổi điện áp của nguồn điện sau:
 A. Pin B. Ắc quy
 C. Nguồn điện xoay chiều AC D. Nguồn điện một chiều DC
- Câu 13:** Khi sét đánh, có dòng điện tích âm chuyển động từ đám mây xuống mặt đất. Từ trường của Trái Đất hướng về phía Bắc. Tia sét bị từ trường Trái Đất làm lệch hướng theo hướng nào?
 A. Bắc. B. Nam. C. Đông D. Tây.
- Câu 14:** Hạt nhân ${}^6_3\text{Li}$ và ${}^7_4\text{Be}$ có cùng
 A. điện tích. B. số proton. C. số nucleon. D. số neutron.
- Câu 15:** Gọi t là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời gian $2t$ số hạt nhân còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu?
 A. 25,25% B. 93,75% C. 6,25% D. 13,5%
- Câu 16:** Trong không khí, tia phóng xạ nào sau đây có tốc độ nhỏ nhất?
 A. Tia γ B. Tia α C. Tia β^+ D. Tia β^-
- Câu 17:** Một xe đua chạy quanh một đường tròn nằm ngang, bán kính R . Vận tốc xe không đổi. Lực đóng vai trò là lực hướng tâm lúc này là
 A. lực đẩy của động cơ. B. lực hãm.
 C. lực ma sát nghỉ. D. lực của vô-lăng (tay lái).
- Câu 18:** Tháng 4/1983, một lữ đoàn lính diễu hành bước đều qua cầu treo Broughton của Anh. Theo các ghi chép vào thời điểm đó, cây cầu đã bị đổ gãy dưới chân các binh sĩ, hàng chục người rơi xuống nước. Sau khi điều này xảy ra, quân đội Anh đã ban hành quy định mới: binh lính khi đi qua một cây cầu dài không được đi bước đều hoặc diễu hành nhịp nhàng, để đề phòng sự cố tái diễn. Sự kiện trên đề cập đến vấn đề trong vật lý nào dưới đây?
 A. Cộng hưởng điện. B. Dẫn nổ vì nhiệt. C. Cộng hưởng cơ. D. Dao động tắt dần.



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

- Câu 1:** Quả bóng thời tiết, hay còn gọi là bóng thám không, là một công cụ quan trọng trong việc thu thập dữ liệu khí tượng phục vụ dự báo thời tiết. Nó hoạt động như sau:
1. Thả bóng: Quả bóng được thả từ các địa điểm quan sát trên khắp thế giới, thường là hai lần mỗi ngày vào 0 giờ và 12 giờ quốc tế.
 2. Thu thập dữ liệu: Khi được thả, bóng thám không bắt đầu đo các thông số như nhiệt độ, độ ẩm tương đối, áp suất, tốc độ gió và hướng gió.
 3. Truyền dữ liệu: Các thông tin thu thập được sẽ được truyền về đài quan sát thông qua các thiết bị đo lường và truyền tin gắn trên bóng.
 4. Định vị gió Bóng thám không có thể đo tốc độ gió bằng radar, sóng vô tuyến, hoặc hệ thống định vị toàn cầu (GPS).
 5. Đạt độ cao lớn: Bóng có thể đạt đến độ cao 40 km hoặc hơn, trước khi áp suất giảm làm quả bóng giãn nở đến giới hạn và vỡ.
- Sử dụng các dữ liệu về bóng thám không để cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai.
- a) Bóng thường được thả vào thời điểm bất kỳ tùy vào kỹ thuật viên ở mỗi địa điểm quan sát.
 - b) Để bóng bay lên được, người ta cần bơm vào bóng loại khí có khối lượng riêng nhỏ hơn không khí.
 - c) Quả bóng có thể lên đến độ cao khoảng 40 km rồi vỡ do áp suất không khí giảm khiến vỏ bóng không chịu nổi và vỡ.
 - d) Quả bóng thời tiết sẽ bị nổ ở áp suất 27640 Pa và thể tích tăng tới $39,5\text{m}^3$. Một quả bóng thời tiết được thả vào không gian có thể tích khí ban đầu $15,8\text{m}^3$ và áp suất ban đầu là 105000 Pa ở nhiệt độ 27°C . Khi quả bóng đó bị nổ, nhiệt độ của khí là -86°C .

Câu 2: Để xác định nhiệt dung riêng của nước, có thể tiến hành thí nghiệm theo sơ đồ nguyên lý như hình vẽ.



- Oát kế dùng để đo thời gian nước sôi.
- Nhiệt lượng kế ngăn cản sự truyền nhiệt của các chất đặt trong bình với môi trường.
- Biến áp nguồn có nhiệm vụ cung cấp cho mạch một hiệu điện thế.
- Nhiệt lượng tỏa ra trên dây điện trở lớn hơn nhiệt lượng mà nước thu vào.

Câu 3: Bố trí một thí nghiệm gồm một cuộn dây bên trong có một lõi sắt từ dài. Nối cuộn dây với nguồn điện xoay chiều.

- Khi đặt vòng nhôm vào trong lõi sắt từ dài sau đó bật công tắc cho dòng điện xoay chiều qua cuộn dây. Vòng nhôm bị bắn mạnh đẩy lên phía trên ra khỏi lõi từ.
- Bên trong vòng nhôm xuất hiện dòng điện xoáy do từ thông qua nó biến thiên
- Cho vòng nhôm vào liquid nitrogen (trạng thái lỏng của khí nitơ ở nhiệt độ rất thấp) sau đó lặp lại thí nghiệm. Kết quả vòng nhôm không bị bắn đẩy lên mạnh như lúc đầu
- Thay vòng nhôm trên bằng vòng nhôm có khe hở. Không có hiện tượng xảy ra với vòng nhôm có khe hở do không có dòng điện xoáy chạy trong nó.

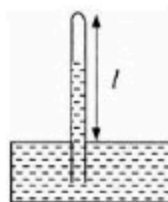


Câu 4: Tàu ngầm hạt nhân sử dụng năng lượng phân hạch ^{235}U . Biết mỗi phản ứng phân hạch toả ra năng lượng 200 MeV. Hiệu suất của lò phản ứng là 25%. Công suất của lò là 400 MW. Nhiên liệu uranium sử dụng được làm giàu đến 35% (nghĩa là ^{235}U chiếm 35% khối lượng nhiên liệu).

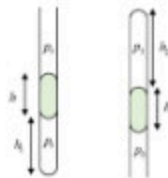
- Năng lượng toả ra của mỗi phản ứng là $3,2 \cdot 10^{-17} \text{ J}$.
- Năng lượng do lò phản ứng toả ra trong mỗi giây là 100 MJ.
- Khối lượng ^{235}U tiêu thụ trong mỗi giây là 1,22mg.
- Khối lượng nhiên liệu tiêu thụ trong mỗi ngày là 4,82kg.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một phong vũ biểu chỉ sai vì có một ít không khí lọt vào ống. Ở áp suất khí quyển $p_0 = 755\text{mmHg}$ phong vũ biểu này chỉ $p_1 = 748\text{mmHg}$. Khi áp suất khí quyển là $p'_0 = 740\text{mmHg}$, phong vũ biểu chỉ $p_2 = 736\text{mmHg}$. Coi diện tích mặt thủy ngân trong chậu là lớn, tiết diện ống nhỏ, nhiệt độ không đổi. Chiều dài l của ống phong vũ biểu bằng bao nhiêu mm?



Câu 2: Ống thủy tinh đặt thẳng đứng đầu hở ở trên, đầu kín ở dưới. Một cột không khí cao 20 cm bị giam trong ống bởi một cột thủy ngân cao 40 cm. Biết áp suất khí quyển là 80 cmHg, lật ngược ống lại để đầu kín ở trên, đầu hở ở dưới, coi nhiệt độ không đổi, nếu muốn lượng thủy ngân ban đầu không chảy ra ngoài thì chiều dài tối thiểu của ống phải là bao nhiêu cm?

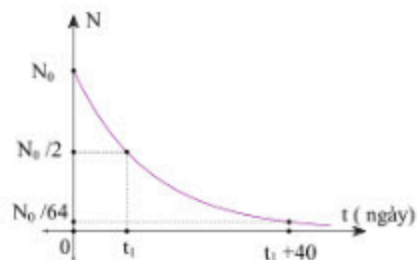


Câu 3: Ở gần xích đạo, từ trường Trái Đất có thành phần nằm ngang bằng $3 \cdot 10^{-5} \text{ T}$ còn thành phần thẳng đứng rất nhỏ. Một đường dây điện đặt nằm ngang theo hướng Đông-Tây với cường độ không đổi là 1400 A. Lực từ của Trái Đất tác dụng lên đoạn dây 100 m là bao nhiêu Newton?

Câu 4: Cho dòng điện có cường độ 20 A chạy qua một dây đồng có tiết diện $1,0\text{mm}^2$ được uốn thành một vòng tròn đặt trong không khí. Khi đó cảm ứng từ tại tâm vòng dây có độ lớn bằng

$2,5 \cdot 10^{-4} \text{ T}$. Cho biết dây đồng có điện trở suất $1,7 \cdot 10^{-8} \Omega$. Hiệu điện thế hai đầu dây đồng bằng bao nhiêu mV? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

- Câu 5:** Trong y học, đồng vị phóng xạ $^{131}_{53}\text{I}$ được sử dụng rộng rãi trong điều trị ung thư tuyến giáp. Số hạt nhân còn lại N của chất phóng xạ $^{131}_{53}\text{I}$ biến đổi theo thời gian t như đồ thị hình bên. Giả sử ban đầu có $50\text{mg } ^{131}_{53}\text{I}$. Độ phóng xạ tại thời điểm ban đầu bằng $X \cdot 10^{14} \text{ Bq}$. Giá trị của X bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?



- Câu 6:** Bằng phương pháp cacbon 14 (chu kỳ bán rã của ^{14}C là 5600 năm) người ta đo được độ phóng xạ của một đĩa gỗ của người Ai cập cổ là $0,15 \text{ Bq}$, độ phóng xạ của một khúc gỗ vừa mới chặt có cùng khối lượng là $0,25 \text{ Bq}$. Tuổi của đĩa cổ là bao nhiêu năm (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?